

D

外科的胸膜生検
surgical pleural biopsy

到達目標

- 外科的胸膜生検の適応・手技、合併症について概説できる

1 概要

外科的胸膜生検の目的は、胸水貯留、胸膜腫瘍など胸膜腔内に病変を有し、胸水検査や透視下胸膜生検などで確定診断に至らない症例に対して、胸膜組織を採取し病理組織学的に診断を確定させることである。

外科的胸膜生検は直接胸腔内を観察し、病変を確認したうえで胸膜を生検することができ、十分な検体を確保することで、高い診断率と正確な病期診断を得ることが可能である。その後の特殊な病理学的精査、分子生物学的検査、遺伝子検査などにも対応しうる。

2 検査手技、合併症

a 検査方法

胸膜生検の方法として、小開胸下に行う開胸胸膜生検、胸腔鏡を用いた VATS (video-assisted thoracic surgery) 胸膜生検があるが、現在では低侵襲な VATS が選択されている。

b VATS による生検

通常は全身麻酔、分離肺換気下、手術室にて行われる。従来、2～3 個の創部で行われていたが、近年ではより低侵襲な VATS として 1 個の創部で行われる単孔式胸腔鏡手術が増加傾向である。胸腔内のほとんどの部位が観察可能であり胸膜の生検が可能である。一方で、局所麻酔で行うことも可能であり、内科医が内視鏡室などでも施行可能な簡便で低侵襲な検査とされている。診断率に関しては両者とも 80～90% 台の報告が多く、診断に難渋する症例においては積極的に施行を検討すべき手技と考えられる^{1,2)}。局所麻酔下で行う胸膜生検の注意点としては、分離肺換気が行われないために自発呼吸下に手技が施行される点である。

患者の咳嗽反射などの不意な動きにより、胸壁や肺、重篤な場合には大血管の損傷を生じる可能性も考慮して手技を行う必要がある。また、壁側胸膜の生検は十分な除痛のもとであれば可能であるが、臓側胸膜の生検に関しては生検による咳嗽反射が生じることから予期せぬ合併症を生じる可能性も考えられ、全身麻酔下で行うべきである。

i) VATS 胸膜生検適応除外例

分離肺換気不能症例（高度呼吸不全、肺癌術後など）や肺虚脱不良症例（気腫性肺嚢胞など）、血液検査異常（血小板減少、凝固異常など）症例は、適応外である。

ii) 合併症

局所麻酔下あるいは全身麻酔下胸腔鏡検査による胸膜生検に起因する肺炎・膿胸・出血・気胸・播種といった重篤な合併症の割合は、0～6% 程度と報告されている³⁾。

3 適応疾患

胸水検査、透視下胸膜生検などの外科的胸膜生検より低侵襲的な診断法で確定診断に至らない疾患が適応となる。

a 原因不明の胸水貯留症例

胸腔内を観察し直接胸膜病変を観察できる。生検による組織学的検査や組織培養など、診断確定に有力な検査となる。

b 胸膜肥厚を伴う疾患

結核性胸膜炎や胸膜中皮腫など、特に中皮腫に関しては胸膜全層を生検することが重要である。

文 献

- 1) Julie T, et al : Respir Endosc 3(2): 59, 2025
- 2) 日本肺癌学会（編）：肺癌診療ガイドライン 2025 年版 一悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍を含む
- 3) Dixon G, et al : J Thorac Dis 7 : 1041, 2015